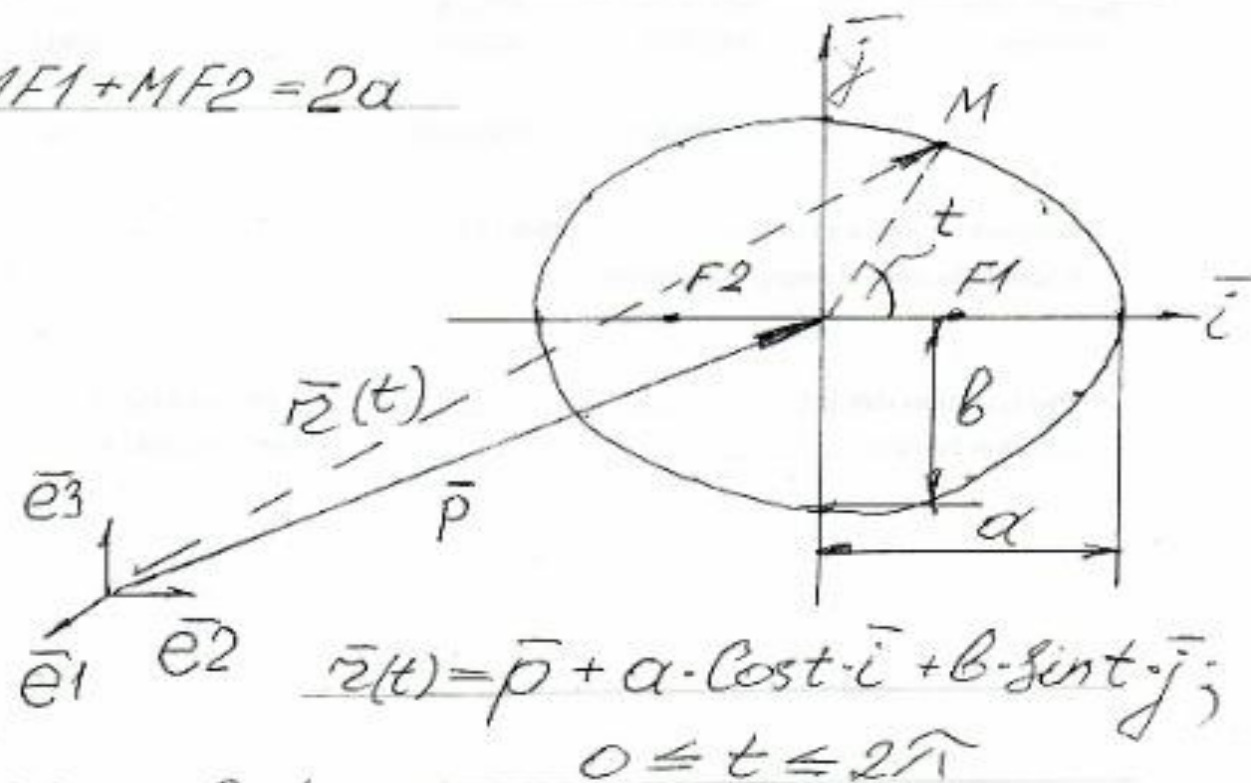


Построение и проверка эллипса

Эллипс

$$MF_1 + MF_2 = 2a$$



$$\vec{r}(t) = \vec{p} + a \cdot \cos t \cdot \vec{i} + b \cdot \sin t \cdot \vec{j};$$

$$0 \leq t \leq 2\pi$$

$$x(t) = a \cdot \cos t;$$

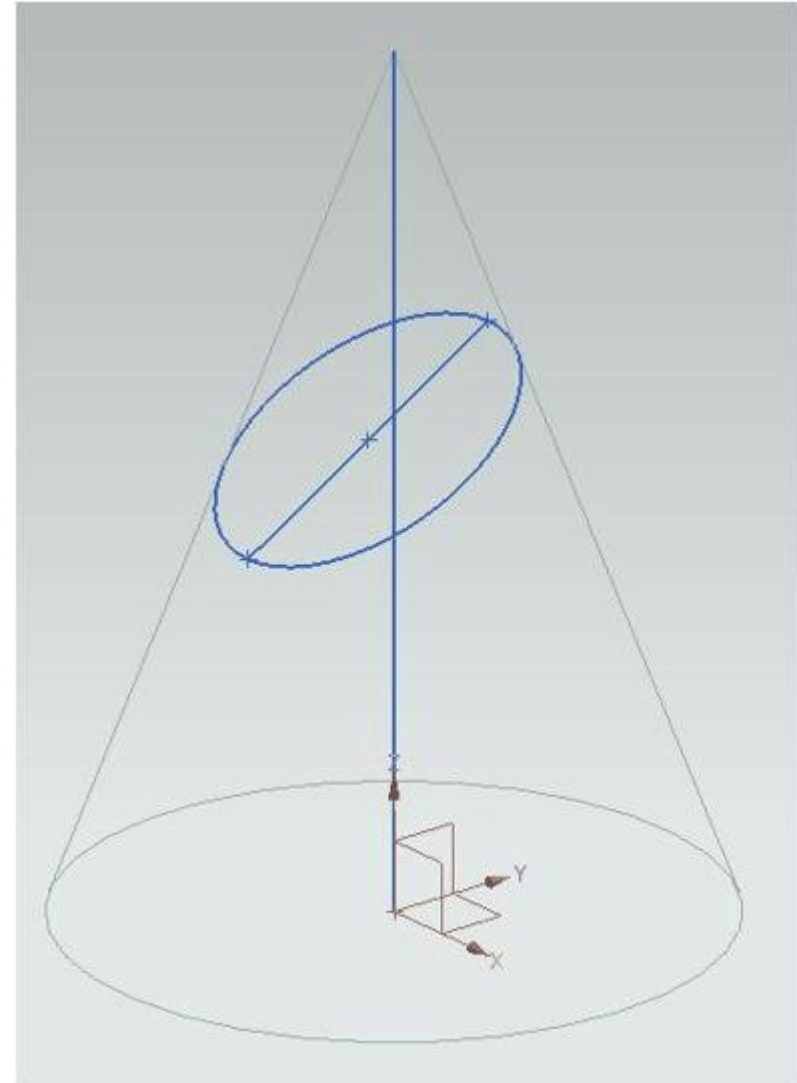
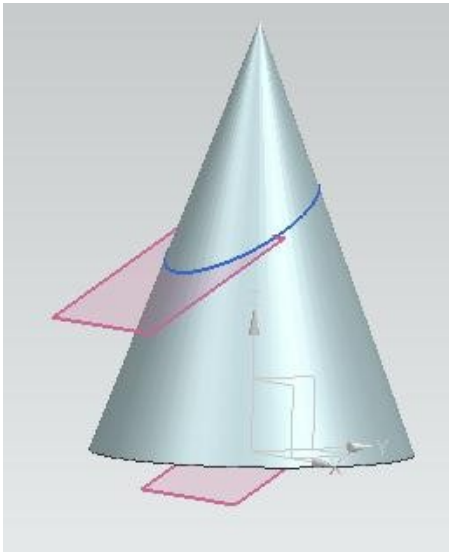
$$y(t) = b \cdot \sin t;$$

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$$

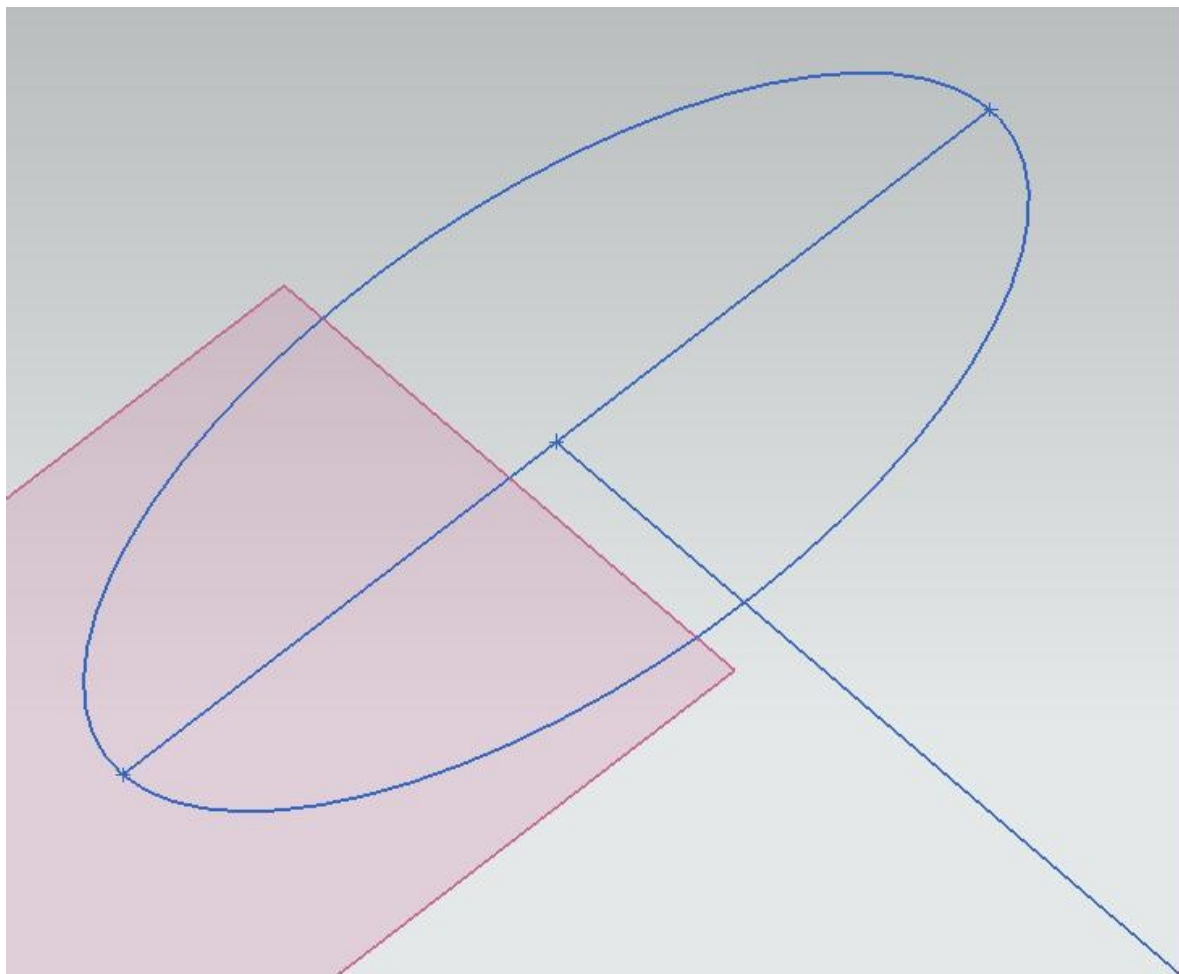
Строим конус: 3000 мм диаметр основания и 4000 мм высота.

Строим вспомогательные плоскости:

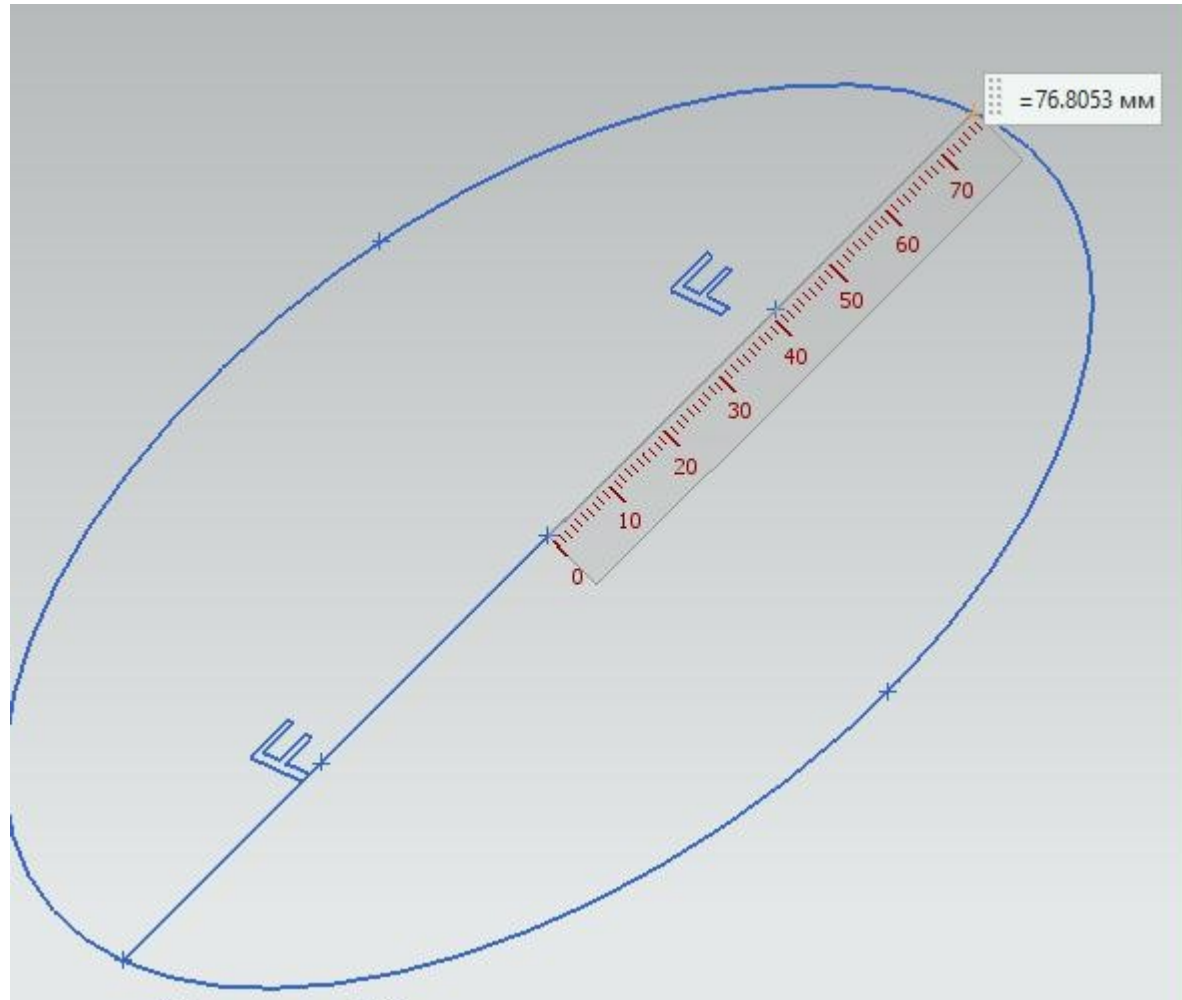
- Под углом в 30 градусов
- И на расстоянии 1900 мм.
- Находим линию пересечения



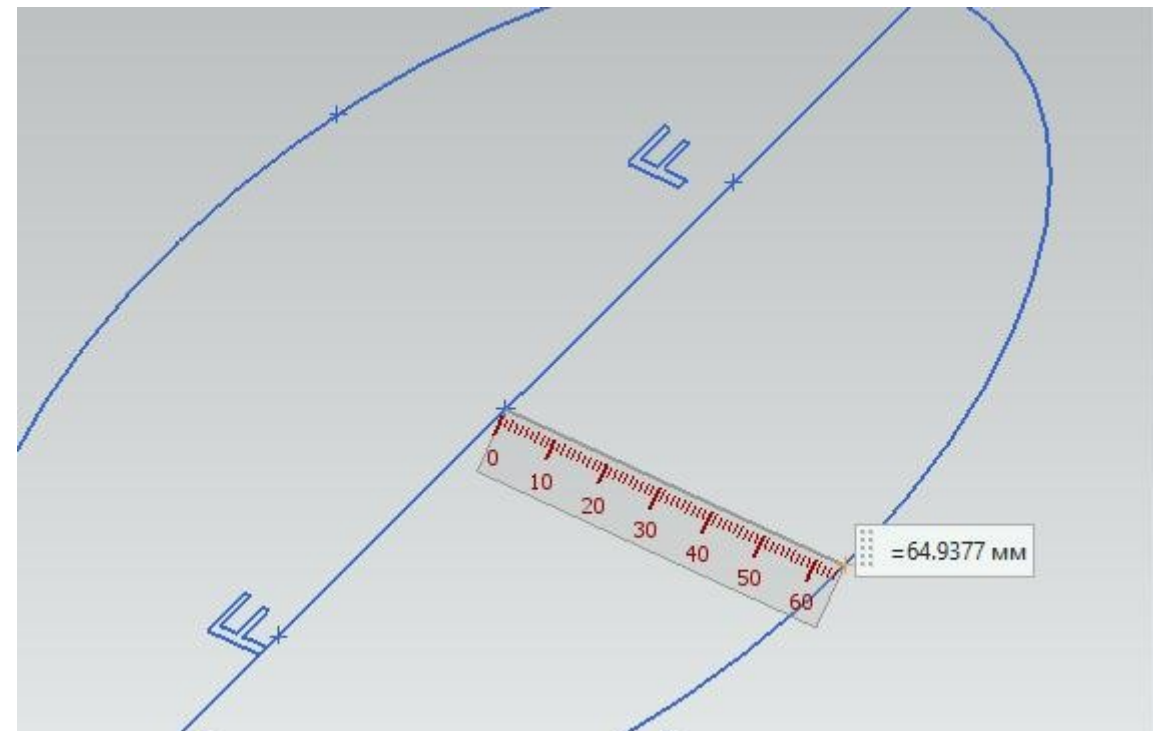
Находим точки пересечения эллипса с плоскостью YOZ ,
определяем малую и большую полуоси эллипса



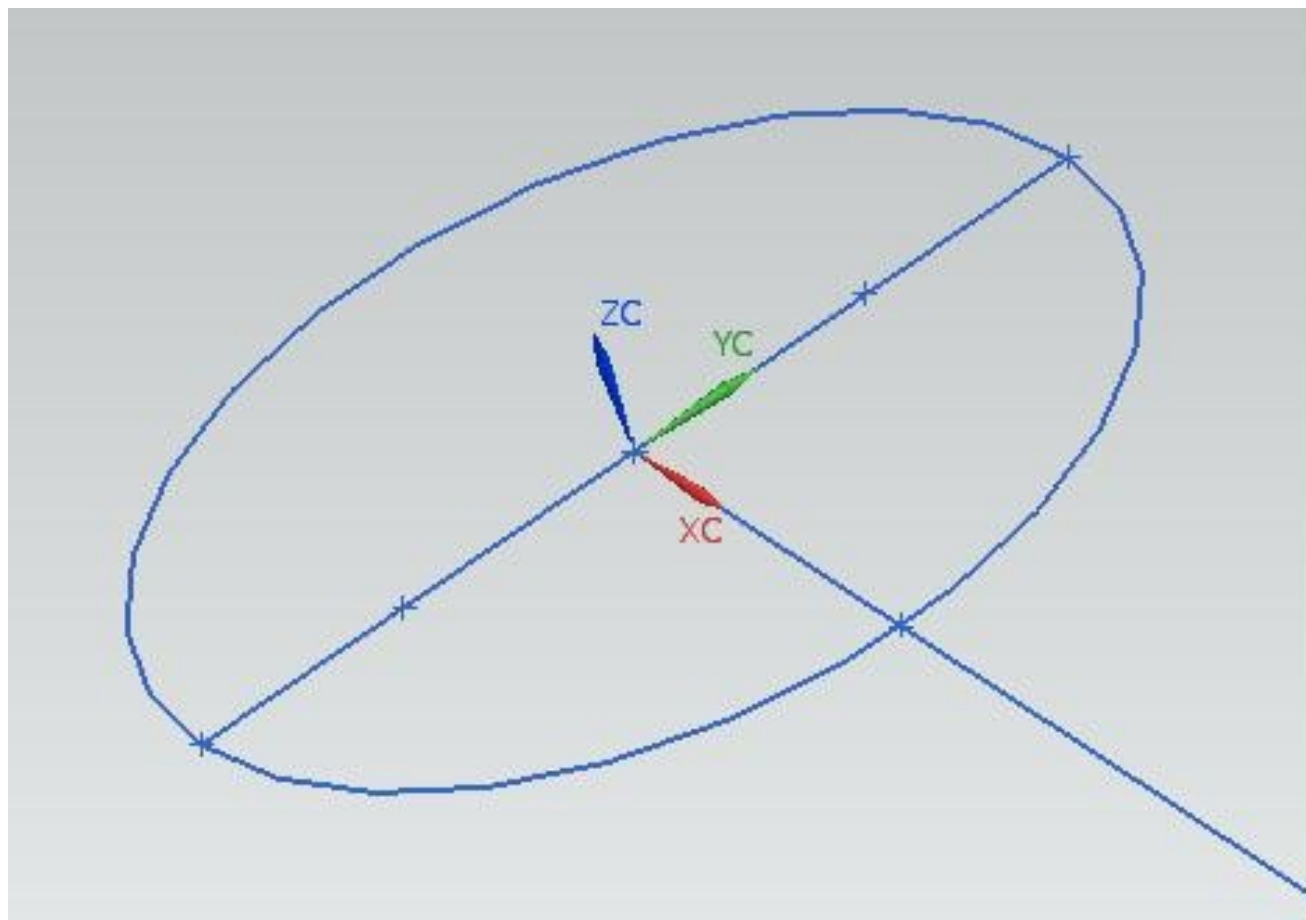
Основная полуось



Вспомогательная полуось



Как построить точку на линии, на нужном расстоянии?
С помощью РСК!



Точка

Тип

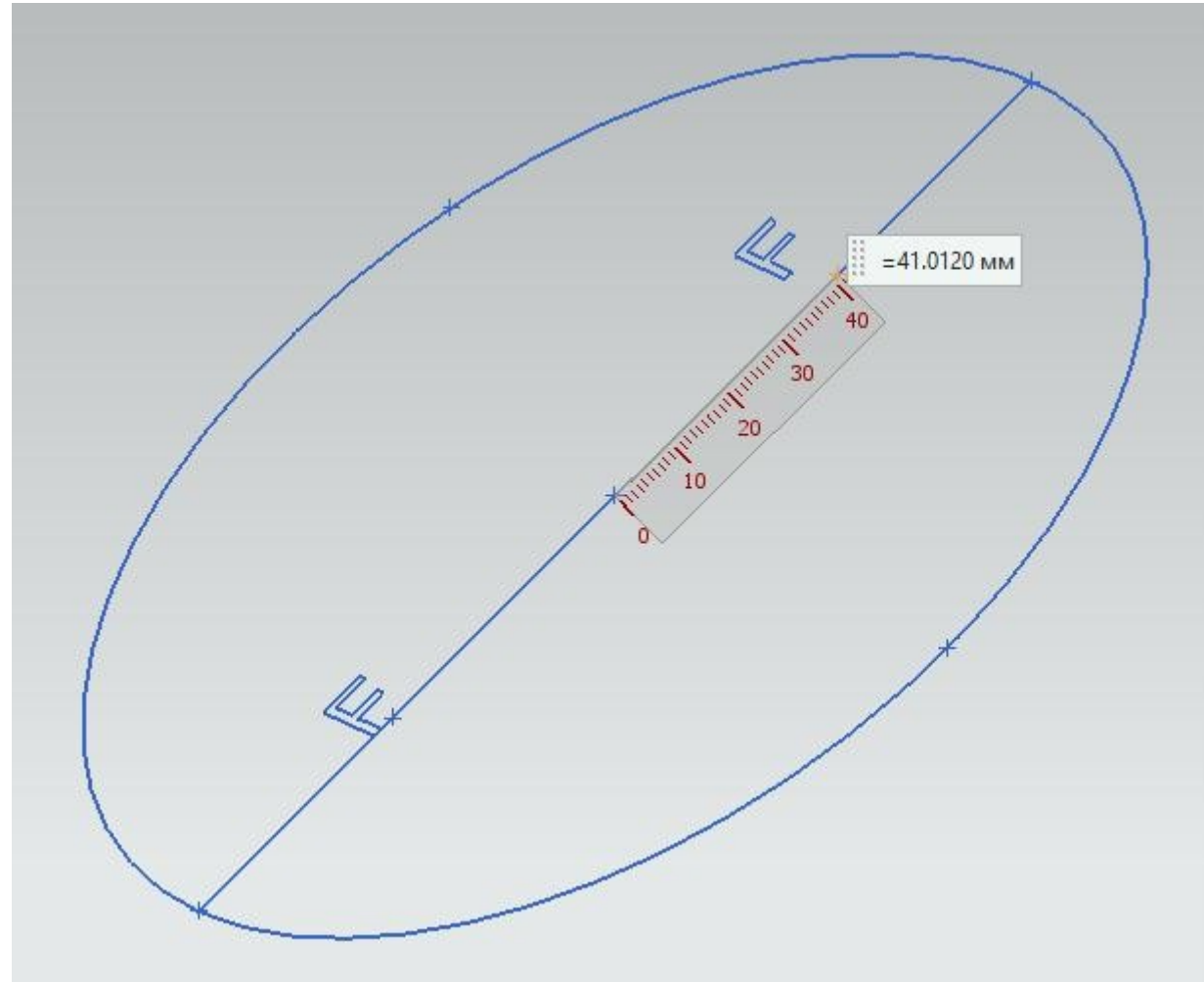
Контекстная точка

Расположение точки

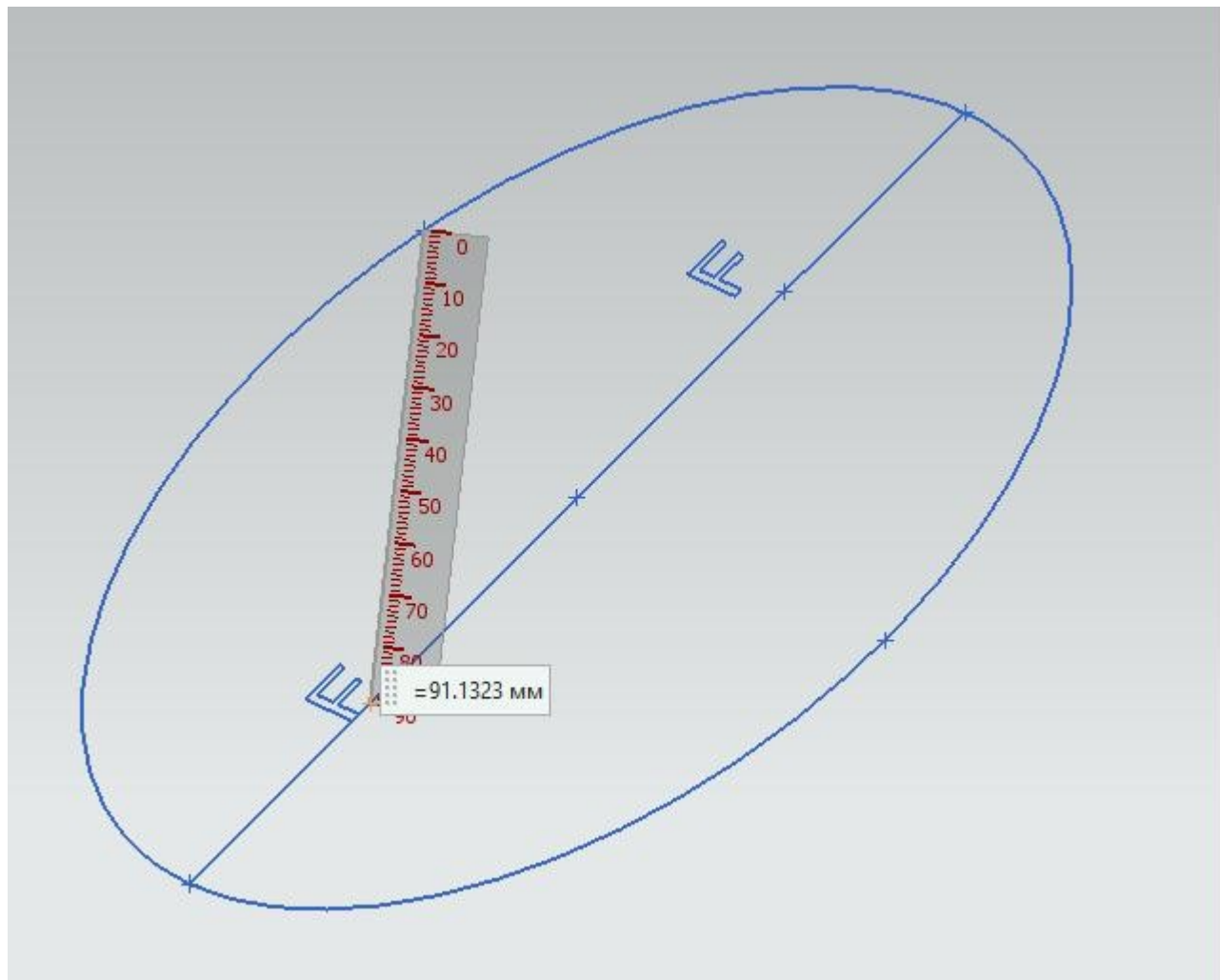
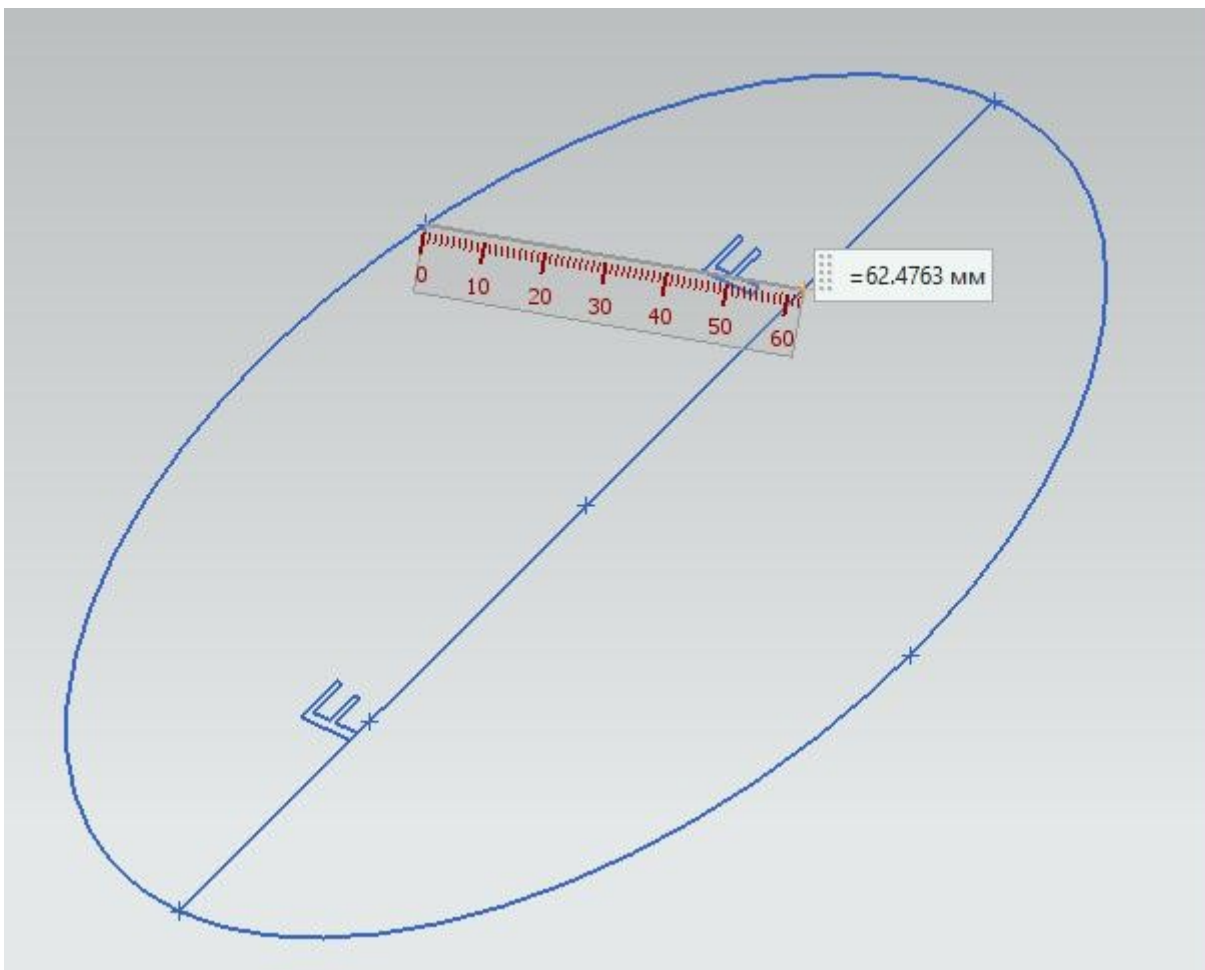
Выбрать объект (0)

Координаты вывода

Ссылка	РСК
XC	0.0000000000 mm
YC	-438.18000000 mm
ZC	0.0000000000 mm



Осуществляем проверку построенной фигуры



Давайте проверим построенный эллипс с помощью стандартной команды NX: **Вставить** | **Кривая** | **Эллипс**

Здесь нужно напомнить, что “стандартный” эллипс всегда строится в *рабочей плоскости* XC-YC.

Напомним итоговый рисунок предыдущего построения эллипса (как сечения конуса и плоскости). Наш эллипс (красный цвет) как раз и лежит в *рабочей плоскости* XC-YC.

Новый, “стандартный” эллипс должен точно “лечь” на уже построенный эллипс: задаем центральную точку нового эллипса, его большую и малую оси, и ОК.

Так всё и получается: оба эллипса полностью совпадают.

